www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு

கணிதவியல்

மாதிரி வினாத்தாள் – 4

நேரம் : 15 நிமி + 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

அறிவுரைகள் : (a) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடடினயாக தெரிவிக்கவும்.

(b) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பிரிவு – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20\times1=20$

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து, குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. ஒர் 3×3 அணியின் சேர்ப்பு அணி $P=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}$ எனில், அணிக்கோவை P-ன் சாத்தியமான மதிப்பு(கள்)

(a) 3 (b) -3 (c) ±3 (d) $\pm\sqrt{3}$

2. $x=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ எனில் x^2+x+1-ன் மதிப்பு

(a) 2 (b) $\dfrac{1}{2}$ (c) 0 (d) 1

3. $\left(\dfrac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^{10}$ -ன் மதிப்பு

(a) $cis\dfrac{2\pi}{3}$ (b) $cis\dfrac{4\pi}{3}$ (c) $-cis\dfrac{2\pi}{3}$ (d) $-cis\dfrac{4\pi}{3}$

4. x-ல், n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடு பெற்றுள்ள மூலங்கள்

(a) n வெவ்வேறு மூலங்கள் (b) n மெய்யெண் மூலங்கள்

(c) n கலப்பெண் மூலங்கள் (d) அதிகபட்சம் ஒரு மூலம்

5. பின்வருவனவற்றில் எம்மதிப்புகள் $\sin^{-1}(\cos x)=\dfrac{\pi}{2}-x$-க்கு மெய்யாகும்?

(a) $-\pi\le x\le0$ (b) $0\le x\le\pi$ (c) $-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$ (d) $-\dfrac{\pi}{4}\le x\le\dfrac{3\pi}{4}$

6. $\cot^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)+\tan^{-1}\left(\sqrt{\sin\alpha}\right)=u$ எனில், $\cos2u$ -ன் மதிப்பு

(a) $\tan^2\alpha$ (b) 0 (c) -1 (d) $\tan2\alpha$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

7. $(-2,0)$ -விலிருந்து ஒரு நகரும் புள்ளிக்கான தூரம் அந்தப் புள்ளிக்கும் நேர்கோடு $x=-\frac{9}{2}$-க்கும் இடையேயான தூரத்தைப் போல் $\frac{2}{3}$ மடங்கு உள்ளது எனில் அந்தப் புள்ளியின் நியமப்பாதை

(a) பரவளையம் (b) அதிபரவளையம் (c) நீள்வட்டம் (d) வட்டம்

8. $4x^2+9y^2=36$-ன் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(x,y)$ எனில் P-லிருந்து $(\sqrt{5},0)$ மற்றும் $(-\sqrt{5},0)$ என்ற புள்ளிகளுக்கான தூரங்களின் கூடுதல்

(a) 4 (b) 8 (c) 6 (d) 18

9. $x+\alpha y+z-8=0$ என்ற தளம் அச்சுகளின் மீது சமமான வெட்டுத்துண்டைப் பெற்றுள்ளது எனில் α-ன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 2 (c) 8 (d) $\frac{1}{8}$

10. தளங்கள் $\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}-\lambda\hat{j}+\hat{k}\right)=3$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\left(4\hat{i}+\hat{j}-\mu\hat{k}\right)=5$ எனில் λ மற்றும் μ-ன் மதிப்புகள்

(a) $\frac{1}{2},-2$ (b) $-\frac{1}{2},2$ (c) $-\frac{1}{2},-2$ (d) $\frac{1}{2},2$

11. t என்ற காலத்தில் கிடைமட்டமாக நகரும் துகளின் நிலை $s(t)=3t^2-2t-8$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. துகள் ஓய்வு நிலைக்கு வரும் நேரம்

(a) 0 (b) $\frac{1}{3}$ (c) 1 (d) 3

12. $|3-x|+9$ என்ற சார்பின் குறைந்த மதிப்பு

(a) 0 (b) 3 (c) 6 (d) 9

13. $f(x)=\sqrt{8-2x}$ என்ற வளைவரையின் எந்த x-ஆயத்தொலைவில் வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் சாய்வு -0.25 ஆக இருக்கும் ?

(a) -8 (b) -4 (c) -2 (d) 0

14. $f(x)=\frac{x}{x+1}$ எனில் அதன் வகையீடு

(a) $\frac{-1}{(x+1)^2}\,dx$ (b) $\frac{1}{(x+1)^2}\,dx$ (c) $\frac{1}{x+1}\,dx$ (d) $\frac{-1}{x+1}\,dx$

15. $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(a) $y+\sin^{-1}x=c$ (b) $x+\sin^{-1}y=0$ (c) $y^2+2\sin^{-1}x=c$ (d) $x^2+2\sin^{-1}y=0$

16. $y=Ae^x+Be^{-x}$, இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு எதேச்சை மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

(a) $\frac{d^2y}{dx^2}+y=0$ (b) $\frac{d^2y}{dx^2}-y=0$ (c) $\frac{dy}{dx}+y=0$ (d) $\frac{dy}{dx}-y=0$

17. $\frac{dy}{dx}=e^x+2$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

(a) $y=e^x+C$ (b) $y=2x+e^x+C$ (c) $y=2xe^x+C$ (d) $y=e^x+2Cx$

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

18. சமவாய்ப்பு மாறி X-ன் நிகழ்த்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

$f(x)=\begin{cases} ax+b & 0<x<1 \\ 0 & \text{பிற மதிப்புகளுக்கு} \end{cases}$ மற்றும் $E(X)=\frac{7}{12}$ எனில் a மற்றும் b-ன் மதிப்புகள் முறையே

(a) 1 மற்றும் $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ மற்றும் 1 (c) 2 மற்றும் 1 (d) 1 மற்றும் 2

19. மெய் எண்களின் கனம் $\mathbb{R}$ -ன் மீது '$*$' பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் எது $\mathbb{R}$ -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி அல்ல?

(a) $a*b=\min(a,b)$ (b) $a*b=\max(a,b)$

(c) $a*b=a$ (d) $a*b=a^b$

20. $\mathbb{R}$ -ன் மீது $a*b=\sqrt{a^2+b^2}$ எனில் $*$ ஆனது

(a) பரிமாற்று விதிக்கு கட்டுப்படும் ஆனால் சேர்ப்பு விதியை நிறைவு செய்யாது

(b) சேர்ப்பு விதிக்கு கட்டுப்படும் ஆனால் பரிமாற்று விதியை நிறைவு செய்யாது

(c) பரிமாற்று மற்றும் சேர்ப்பு விதிகளை நிறைவு செய்யும்

(d) பரிமாற்று விதி மற்றும் சேர்ப்பு விதிகளை நிறைவு செய்யாது

பிரிவு – II

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times2=14$

(ii) வினா எண் 30-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. A என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி எனில் $|\text{adj}(A)|$ என்பது மிகை என நிறுவுக.

22. $\tan^{-1}\left[\left|\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right|\right]$ -ன் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

23. $y^2+4x+3y+4=0$ என்ற கூம்பு வளைவின் வகையைக் காண்க.

24. $9x^2-16y^2=144$ -ன் குவியங்கள் காண்க.

25. $2x=3y=-z$ மற்றும் $6x=-y=-4z$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

26. $f(x)=x^2-4x+4$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் காண்க.

27. மதிப்பிடுக : $\int_0^1 \frac{\left(\sin^{-1}x\right)^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$

28. $y\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{x}{\left(\frac{dy}{dx}\right)+\left(\frac{dy}{dx}\right)^3}$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி (இருப்பின்) காண்க.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

29. சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் பரவல் சார்பு

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}\left(x^2+x\right) & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$ எனில் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ காண்க.

30. $\omega\neq 1$ என்பது 1-ன் மூன்றாம் படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7=A+B\omega$ எனில் A மற்றும் B-ன் மதிப்பு காண்க.

பிரிவு – III

குறிப்பு : (i) எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். $7\times 2=14$

(ii) வினா எண் **40**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. $\begin{bmatrix}4 & -2 & 6 & 8\\ 1 & 1 & -3 & -1\\ 15 & -3 & 9 & 21\end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

32. $2x^2-7x+13=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் α^2 மற்றும் β^2 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்.

33. $3x+4y-12=0$ என்ற கோடு அச்சுகளை A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகின்றது. AB -ஐ விட்டமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

34. $3\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k}$ என்னும் விசை $4\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $2\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் முறுக்குத்திறனின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

35. இரண்டாம் வகைக்கெழுச் சோதனையை பயன்படுத்தி $f(x)=x^2e^{-2x}$ என்ற சார்பின் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

36. ஒரு வட்ட வடிவத் தகடு வெப்பத்தினால் சீராக விரிவடைகின்றது என்க. அதன் ஆரம் 10.5 செ.மீ-இலிருந்து 10.75 செ.மீ-ஆக அதிகரிக்கும்போது அதன் பரப்பில் ஏற்படும் தோராய அதிகரிப்பு மற்றும் தோராய சதவீத அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

37. $u=e^{2(x-y)}$ எனில் $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}=u\log u$ என நிறுவுக.

38. தொகைக்கெழுவின் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி $\int_0^{2\pi} x\log\left(\frac{3+\cos x}{3-\cos x}\right)dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

39. (i) $p\vee(\neg p)$ ஒரு மெய்மம் என்றும் (ii) $p\wedge(\neg p)$ ஒரு முரண்பாடு என்றும் நிறுவுக.

40. ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை ஆண்டுக்கு 5 % அதிகரிக்கிறது என்க. அங்கு மக்கள் தொகை இரு மடங்காக ஆக எடுத்துக் கொள்ளும் காலத்தைக் கணக்கிடுக. [$\log 2=0.6912$]

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

பிரிவு – IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7\times5=35$

41. (a) λ-ன் எம்மதிப்பிற்கு $x+y+3z=0;4x+3y+\lambda z=0;2x+y+2z=0$ என்ற தொகுப்பிற்கு (i) வெளிப்படைத் தீர்வு (ii) வெளிப்படையற்ற தீர்வு கிடைக்கும்

(அல்லது)

(b) $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=0$ எனில்

(i) $\cos3\alpha+\cos3\beta+\cos3\gamma=3\cos(\alpha+\beta+\gamma)$ மற்றும்

(ii) $\sin3\alpha+\sin3\beta+\sin3\gamma=3\sin(\alpha+\beta+\gamma)$ என நிறுவுக.

42. (a) $z^3+8i=0,\ z\in\mathbb{C}$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க. (அல்லது)

(b) சார்பகம் $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ல் $\sin x$ வளைவரையும் மற்றும் $[-1,1]$ல் $\sin^{-1}x$ வளைவரையையும் வரைக.

43. (a) ஆதியை மையமாகக் கொண்ட நீள் வட்டத்தின் மையத் தொலைத் தகவு $\frac{1}{2}$ மற்றும் அதன் ஒரு இயக்குவரைச் சமன்பாடு $x=4$ எனில் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடுகாண்க.

(அல்லது)

(b) $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{\lambda}=\frac{z}{2}$ மற்றும் $\frac{x+1}{5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{\lambda}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் இவ்விரு கோடுகளைக் கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

44. (a) $y=x^2$ மற்றும் $y=(x-3)^2$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

(அல்லது)

(b) $w(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},(x,y,z)\neq(0,0,0)$ எனில் $\frac{\partial^2w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2w}{\partial z^2}=0$ என நிறுவுக.

45. (a) தொகையீட்டைப் பயன்படுத்தி $(-1,2),(1,5)$ மற்றும் $(3,4)$ என்ற முனைகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்க.

(அல்லது)

(b) தீர்வு காண்க : $\left(1+2e^{x/y}\right)dx+2e^{x/y}\left(1-\frac{x}{y}\right)dy=0$.

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com

www.kalviexpress.in
www.kalviexpress.in

46. (a) சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)=\begin{cases}16xe^{-4x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$ ஆகும்.

சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

(அல்லது)

(b) மட்டுக் கூட்டல் 5 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் $\mathbb{Z}_5$-ன் மீது $+_5$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

47. (a) $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$, $\vec{b}=2\hat{i}+3\hat{j}$ மற்றும் $\vec{c}=\hat{j}-\hat{k}$ எனில் $\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\left(\vec{a}\cdot\vec{c}\right)\vec{b}-\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)\vec{c}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

(b) மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{4\sin^2 x+5\cos^2 x}$.

www.kalviexpress.in

Send Your Material &Question Answer Our Email ID -kalviexpress@gmail.com